MatPilot多模型材料研究智能体插件 说明书

摘要

材料专业学生使用生成模型准备研究候选时，除了启动计算，还需要核对输入条件、跟踪预算、检查结构，并说明哪些研究要求尚未得到验证。材策MatPilot是接入DeepSeek Harness的材料研究任务插件：AI根据用户需求提出方案，插件核对条件并管理任务，再按原始要求整理候选及检查依据。作品自主设计了要求与执行的对应记录、受预算约束的任务管理、候选与证据的关联机制。本文以Fe-Ni-O开发回放为例，展示4份输出如何分别处理组成不符和结构重复，形成1个独立候选，并将析氧活性保留为未评价。现已完成发布包部署与软件流程验收；回放不代表真实材料生成，整体提速、用户省时及材料性能尚未得到验证。

关键词：制氢材料；智能体插件；任务管理；候选结构；结果核对

一、从一次镍铁氧候选探索说起

一名材料专业本科生正在做制氢相关课程或大创项目，希望准备一批包含铁、镍、氧的原子排布模型，供后续计算筛选。这些模型称为候选结构。他需要知道：生成结果是否包含要求的元素，哪些结构重复，已使用多少采样预算，以及哪些性质还需要计算或实验评价。这个场景用于说明产品用途，尚不是用户访谈或试用成果。

现有生成模型和结构分析工具已经具备各自的能力。使用者或其委托的AI仍需查阅模型条件、组织参数、衔接计算与分析，再把分散文件整理成研究记录。问题常出在这些步骤的交接处：元素范围被误写成固定配比，计算完成被当成要求全部满足，或者重复文件被计为多个候选。

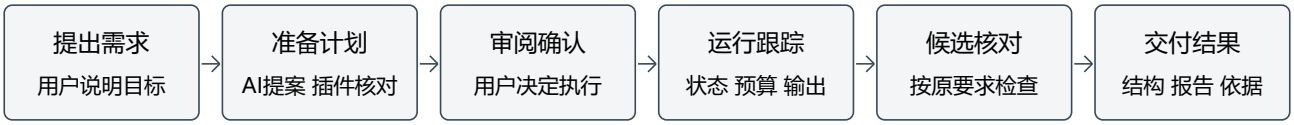
材策围绕这段工作提供帮助。用户确定研究目标和预算、审阅执行方案、决定下一步研究；AI负责提出调用方案和解释结果；插件负责能够明确检查的条件、运行记录与候选核对；底层模型负责产生结构。插件交付的是候选文件和有依据的任务报告，性能结论仍需相应计算或实验。

二、原流程与使用插件后的变化

表1 同一项候选探索任务的工作变化

阶段	原本由用户或AI衔接的工作	使用材策后
准备方案	查工具能力，把研究要求转换成参数，检查所需模板	AI提出计划，插件核对条件和缺失输入；用户审阅要求如何落实
启动跟踪	提交计算，查日志与批次，统计失败尝试和已有输出	按确认的计划建立任务，集中查询进度、预算与部分结果
检查候选	打开结构，调用分析工具检查组成、重复及任务要求	按同一份要求组织检查，保留逐候选的通过、不通过或未知
整理交付	对应结构文件、参数与检查记录，撰写结果说明	导出候选文件、报告和机器可读依据，用户据此决定下一步

这些工作在原流程中也可以完成。材策的改变在于将它们组织为可持续查询的一次任务，减少用户在不同工具之间重新整理要求和核对记录的环节；实际能节省多少操作时间，仍需用户测试。



同一份要求连接计划、执行与结果；用户决定下一步研究

图1 从提出需求到交付结果的任务流程

使用时，用户先说明元素或化学式、采样上限及关注性质。AI查询插件支持的能力，提出计划；插件检查参数、条件组合、必要模板和预算。遇到不支持的要求时，先说明缺少什么，用户决定补充输入或修改要求。计划确认后才能执行，不能为了适配模型而无声放宽研究条件。

运行后，用户可继续在对话中查看任务进度与已有结果，也可明确停止任务。关闭聊天不会自动停止独立计算，已终止任务可按支持条件恢复，意外崩溃后的自动接管尚未实现。结束时，用户得到可继续用于结构分析的CIF文件、供人阅读的Markdown结果报告，以及保存参数与检查详情的JSON机器可读记录。

三、三项自主设计及其实际作用

1. 同一条要求，在计划和结果中都能找到对应

材策保存用户原话及其来源位置，并记录每项要求怎样进入生成参数、生成后检查或待评价目标。例如，“Fe-Ni-O元素体系”既用于准备生成条件，也用于核对输出元素；“最多采样4个”成为执行上限；“关注析氧活性”在缺少评价器时保留为未评价。

这解决的是要求转换后的遗漏和含义变化。固定化学式不能悄悄改成元素集合，用户说“必须达到”，计划就不能悄悄改成“尽量接近”。程序检查已明确映射的要求和冲突，用户可以核对原话与计划是否一致。自然语言理解仍可能出错，原话与计划仍需用户审阅。

2. 把多批采样、失败尝试和部分输出放在同一个任务里

材策为确认的计划建立任务编号，保存批次、事件、已有输出及剩余预算。已经启动但失败的采样也占用预算；“最多尝试几次”与“希望得到几个合格候选”分开记录，预算用完后不会自行加量。同次提交重试使用相同标识时，可避免重复启动。

用户因此能看清“已经做了什么、还剩多少、已有结果能否使用”，再决定停止或调整后续计划。自主设计集中在材料候选探索的状态和预算管理；它不改变底层模型的采样速度，也不意味着所有失败都能自动恢复。

3. 每个保留或排除的结论，都对应到具体结构

材策给候选保存编号和结构版本，将组成、对称性、基本结构及重复检查与本次要求对应。同化学式不直接视为重复，文件能打开也不直接视为满足研究要求。报告分别说明任务是否结束、通过哪些检查、剩下几个独立候选，以及哪些性质仍未知。

插件还将指标绑定到结构版本、方法和来源文件。用户明确选择一条已有指标后，可将其用于筛选和报告，其他指标仍保留；多条指标未选择时保持未知，不自动挑有利值。结构更新后，旧数值不能直接用于新结构，不同方法数值不直接排名。当前未接入科学性质评价器，也没有任意导入指标的对话工具。

四、完整案例：4份输出，最终交给用户什么

开发题D0101的原始要求是：“开发调试题：在Fe-Ni-O元素体系探索，最多采样4个；析氧活性保留为未评价目标。” AI和插件实际执行了计划、运行与检查流程，材料端使用人工设置的CPU回放样本，不是模型新生成的材料。下表依据保存的工具记录整理。[4]

表2 D0101的逐候选处理

候选	组成	检查结果与处理
c_a	FeNiO	满足该例基础与元素检查，保留为独立候选
c_b	FeNiO	与c_a文件相同、结构等价，记录为重复
c_c	FeO	缺少Ni，不满足本次元素要求，排除
c_d	FeNiO	与c_a文件相同、结构等价，记录为重复

最终记录为：采样4次，剩余预算0；4份输出中3份通过该例基础与元素检查，去重后留下1个独立候选；析氧活性仍未评价。题目设置的是采样上限，没有要求必须得到4个合格候选。

对用户而言，这份结果回答了三个实际问题：可继续检查哪个结构，另外三个为什么不新增候选，以及后续仍需评价什么。它也说明任务结束与材料性能得到证实是两件事。其他智能体同样可以调用组成和去重工具；本例展示的是材策如何统一记录这些检查，使最终数量与逐候选依据一致，其对一般任务正确率的影响仍待验证。

五、已完成哪些验证，结论到哪里为止

当前发行版完成独立安装、桌面九工具和固定样本流程验收。本机275项软件检查中266项通过、9项平台专属检查跳过；对应提交的Linux自动检查通过。MatterGen与DiffCSP++两条适配路径均完成固定样本任务，明确指标选择也已通过实际桌面接口验证。这些结果证明所检验的软件流程可用，不等于双模型真实材料计算已验收。[4]

项目早期一次MatterGen真实运行得到Fe2Ni4O8结构，含14个原子位点，完成文件解析及组成、基本几何检查（图2）。这是历史单模型运行证据，不替代当前版本验收；析氧活性、稳定性及可合成性仍未验证。[5]

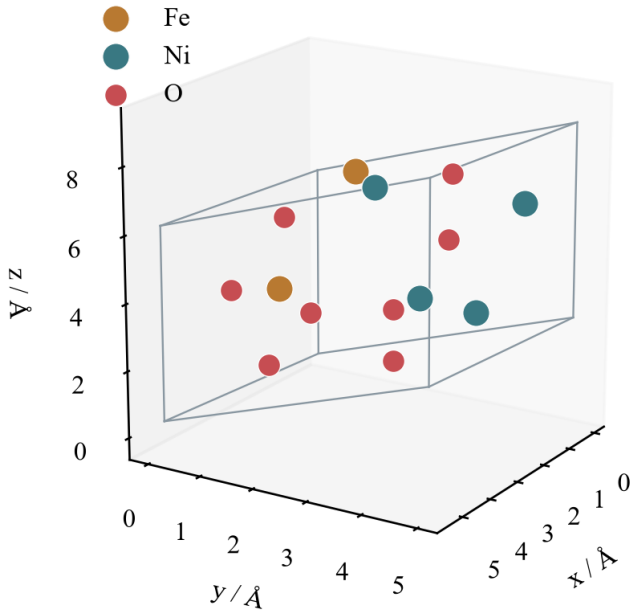


图2 历史MatterGen真实运行所得候选结构（Fe2Ni4O8）
已完成文件解析及组成、基本几何检查；析氧活性、稳定性及可合成性未验证。

项目以固定上游工具组U、修复局部缺陷后的U+组、增加本插件检查层的M组，使用相同宿主、LLM和材料回放进行对照。12道公开开发任务，每组每题运行一次，共36次真实智能体会话；另完成4道任务三配置的开发消融。尚未独立评分，用户主动操作时间未测量。[4]

D0101中，三组采样均为4次，M用8次工具调用完成检查，U和U+各18次；该任务减少了查询往返，但不能把工具次数换成人工提速。全12题中，M与U+工具调用分别为94和104次，墙钟合计159.031和133.756秒，API核算2.842496和2.298286元。M整体耗时、费用更高，现有结果不支持整体提速、降费或正确率提高。[4]

同样输入的版本对照还表明：修复后在短返回、混合损坏和异常退出场景分别多保留1、1、2个可核验文件，采样扣额均未增加，任务仍如实标为部分完成。新增指标选择使同一候选的不同检查结论进入各自报告，完整证据不被覆盖。它们是可复现的流程改进，不是AI理解或材料性能提升。[4]

作品已实现的帮助是把条件核对、任务跟踪、候选检查和报告整理集中到同一任务中，让用户有具体记录可查。软件检查通过数和对话正常结束数，不作为用户收益或科学性能的证明。

六、部署使用、复用边界与应用范围

用户需要可调用插件的智能体宿主和Python环境。配套手册和智能体部署提示词提供安装命令、桌面配置与对话示例，依次完成环境检查、安装、工具连接及首个固定样本任务核验，并说明故障处理。首次使用先运行固定样本，确认计划、预算和报告都能读取；真实计算还须准备模型环境与权重，并单独启用相应配置。

先按配套手册完成固定样本验收；模型环境准备完成后，可用以下提示词准备自己的任务：“在Fe-Ni-O元素体系探索，最多采样4个，析氧活性暂不评价。先展示计划和未满足条件，等我确认再执行。”用户确认后运行，再要求插件列出各候选的保留或排除理由、剩余预算和未评价性质。提示词可以协助配置和操作，但不能代替缺失的模型环境或用户对研究方案的判断。

作品自主实现要求记录与映射、方案校验、任务预算管理、候选身份及结果依据组织；生成和结构分析能力复用MatterGen、AtomisticSkills中的DiffCSP++包装器、pymatgen等工具。[1-3]创新集中在面向材料研究任务的应用与工程设计，生成模型本身采用开源实现。

当前适用范围是材料课程、大创项目及小规模候选探索中的准备、执行和结果核对。推广验证应先看学生能否据报告找到可用候选、解释排除理由并识别评价缺口，再检验是否减少实际操作负担；学生试用尚未开展，应用成效待验证。

参考文献

[1] Microsoft. MatterGen开源项目与使用文档.
https://github.com/microsoft/mattergen

[2] AtomisticSkills开源技能库及DiffCSP++包装器，项目复用提交
6afdd465a35088136e4875d7d2fbaefc633f4adf.
https://github.com/learningmatter-mit/AtomisticSkills

[3] Materials Virtual Lab. pymatgen结构分析工具文档.
https://pymatgen.org/

[4] 材策项目归档：dev8发布与桌面验收；第3轮开发对照、开发消融及同输入版本对照。

[5] 材策项目归档：0.1.0阶段MatterGen真实运行记录及结构文件。